密级状态： 绝密（　　）　秘密（　　）　内部资料（　　）　公开（ √ ）

RK2118M EVB V20 用户使用指南

（福州硬件开发中心）

文件状态： [　] 草稿 [　] 修改稿 [√] 正式发布	**当前版本：**	V1.0
	作　　者：	Louis.W
	完成日期：	2024-08-19
	审　　核：	Team
	审核日期：	2024-08-20

瑞芯微电子股份有限公司
Rockchip Electronics Co.，Ltd.

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址： 福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-591-83991906

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 RK2118M EVB 基本功能和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法，旨在帮助调试人员更快、更准确地使用 RK2118M EVB，熟悉 RK2118M 芯片开发应用方案。

产品版本

本文档对应的产品版本如下：

产品名称	产品版本
RK2118M EVB V20	RK_EVB2_AUTOMOTIVE_DSP_RK2118M_V20_20240415

适用对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 硬件开发工程师
- 嵌入式软件开发工程师
- 测试工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.0	Louis.W	2024-08-19	初始版本	

缩略语

缩略语包括文档中常用词组的简称。

缩略词	英文描述	中文描述
DSP	Digital Signal Processor	数字信号处理器
MCU	Microcontroller Unit	微控制单元
NPU	Neural Network Processing Unit	神经网络处理器
SAI	Serial Audio Interface	串行音频接口
I2S	Inter-IC Sound	集成电路内置音频总线
SPDIF	Sony/Philips Digital Interface	索尼/飞利浦数字音频接口
PDM	Pulse Density Modulation	脉冲密度调制
LDO	Low Drop Out Linear Regulator	低压差线性稳压器
DCDC	Direct Current to Direct Current	直流电转直流电
CAN	Controller Area Network	控制器局域网络
SARADC	Successive Approximation Register Analog to Digital Converter	逐次逼近寄存器型模数转换器
UART	Universal Asynchronous Receiver/ Transmitter	通用异步收发传输器
JTAG	Joint Test Action Group	联合测试行为组织
PWM	Pulse Width Modulation	脉冲宽度调制
I2C	Inter-Integrated Circuit	内部整合电路(两线式串行通讯总线)
FIR	Finite Impulse Respond	有限冲激响应
IIR	Infinite Impulse Response	无限冲激响应
RK/Rockchip	Rockchip Electronics Co.,Ltd.	瑞芯微电子股份有限公司
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
RMII	Reduced Media Independent Interface	精简介质独立接口
HiFi	High-Fidelity	高保真

Copyright 2024 @ Rockchip Electronics Co., Ltd

目录

前言 ..... **III**

修订记录 ..... **IV**

缩略语 ..... **V**

目录 ..... **VI**

插图目录 ..... **VIII**

表格目录 ..... **IX**

1 系统概述 **1**

1.1 RK2118M 芯片概述 1
1.2 RK2118M 芯片框图 1
1.3 系统框图 2
1.3.1 系统框图 2
1.3.2 功能概括 2
1.3.3 功能接口 3
1.3.4 功能模块布局 3
1.4 组件 5
1.5 系统开机 5
1.6 串口调试 5
1.6.1 串口工具 5
1.7 固件升级 6
1.7.1 设备进入烧写模式 6
1.7.2 下载固件 7

2 硬件介绍 **10**

2.1 实物图 10
2.2 扩展连接座信息 10
2.3 参考图 12

3 模块简述 **13**

3.1 电源输入 13
3.2 存储器 13
3.3 按键输入 14
3.4 Speaker 接口 15
3.5 Mic 接口 15
3.6 A2B 模块 15
3.7 FM/AM 模块 17

3.8 UART Debug 接口 17
3.9 Audio Debug 接口 17
3.10 JTAG 接口 18
3.11 SoC 接口 18

4 注意事项 4-1

4.1 注意事项 4-1

插图目录

图 1-1 RK2118M 芯片框图 1
图 1-2 RK2118M EVB 系统框图 2
图 1-3 RK2118M EVB 功能接口分布图（正面） 4
图 1-4 RK2118M EVB 功能接口分布图（背面） 4
图 1-5 获取当前端口 COM 号 5
图 1-6 串口工具配置界面 6
图 1-7 工具配置界面 7
图 1-8 烧写模式选择 8
图 1-9 烧写分立固件包 8
图 1-10 烧写完整固件包 9
图 2-1 RK2118M EVB 实物图 10
图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装 12
图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片 13
图 3-2 SPI Nor FLASH 位置 13
图 3-3 进 MASKROM 烧写按键位置 14
图 3-4 按键位置 14
图 3-5 Speakr 座子位置 15
图 3-6 Mic 座子 15
图 3-7 A2B 座子 16
图 3-8 FM/AM FAKRA 天线接口 17
图 3-9 UART Debug 接口 17
图 3-10 Audio Debug 接口 18
图 3-11 JTAG 接口 18
图 3-12 对插 SoC 座子 18

表格目录

表 1-1 PCB 功能接口介绍表 3

1 系统概述

1.1 RK2118M 芯片概述

RK2118M 是一款高性能三核 HiFi4 DSP 处理器，专为智能语音交互、音频输入/输出处理等多方面的车载音频应用而设计。 集成 FIR/IIR 加速器和异步采样率转换器硬件引擎， 进一步提升整体音频处理能力，以满足音频处理要求。 此外，RK2118M 还集成了一个专为音频设计的 NPU，可用于音频 AI 处理。

RK2118M 集成双核 STAR-M33 处理器来运行操作系统、UI 渲染和应用协议栈等。集成的 1024KB 系统内存和 eXecute In Place (XIP) Flash 接口使 RK2118M 能够灵活地适应不同的应用开发。

RK2118M 集成了丰富的外设接口，如 SAI（串行音频接口，兼容 I2S、PCM、TDM 协议）、PDM、SPDIF、RMII、UART、I2C、SPI、PWM、CAN、SARADC 等，可以满足不同的应用开发，降低硬件开发复杂度和开发成本。

1.2 RK2118M 芯片框图

最新框图请参考最新版 datasheet。

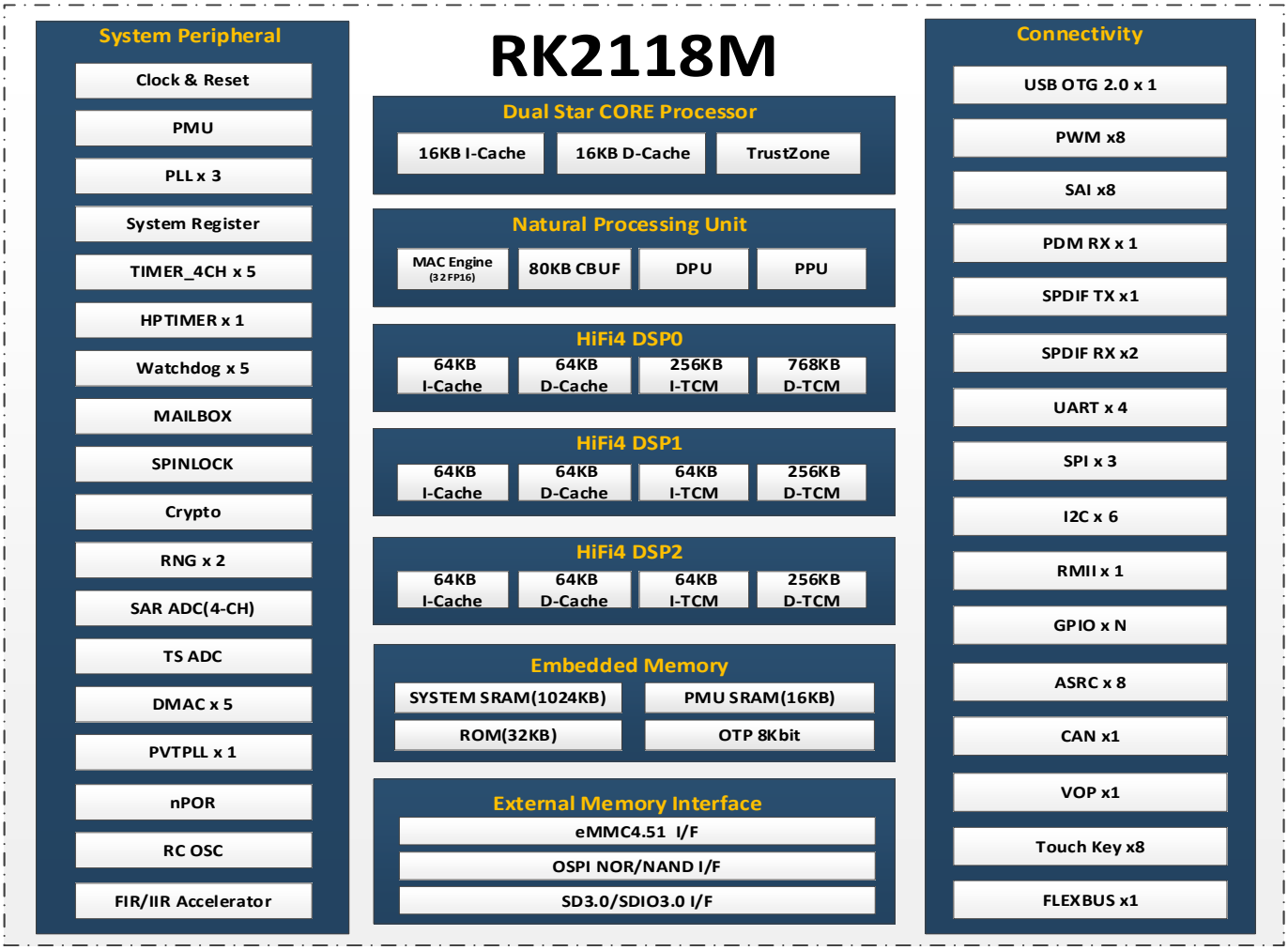


图 1-1 RK2118M 芯片框图

1.3 系统框图

1.3.1 系统框图

RK2118M_EVB_V20 系统采用分立电源供电方案，存储采用 SPI Nor FLASH。支持 FM/AM 接收器、A2B 芯片、ADC、音频功放、座舱 SoC、仪表 SoC 等车载应用中常用的设备。RK2118M 具有灵活方便的 IO 矩阵功能，可在矩阵 IO 上复用 UART、I2C、SPI、PWM、CAN、SARADC 等外设接口，集成了一个稳定的可量产化的方案。详细的系统框图如下：

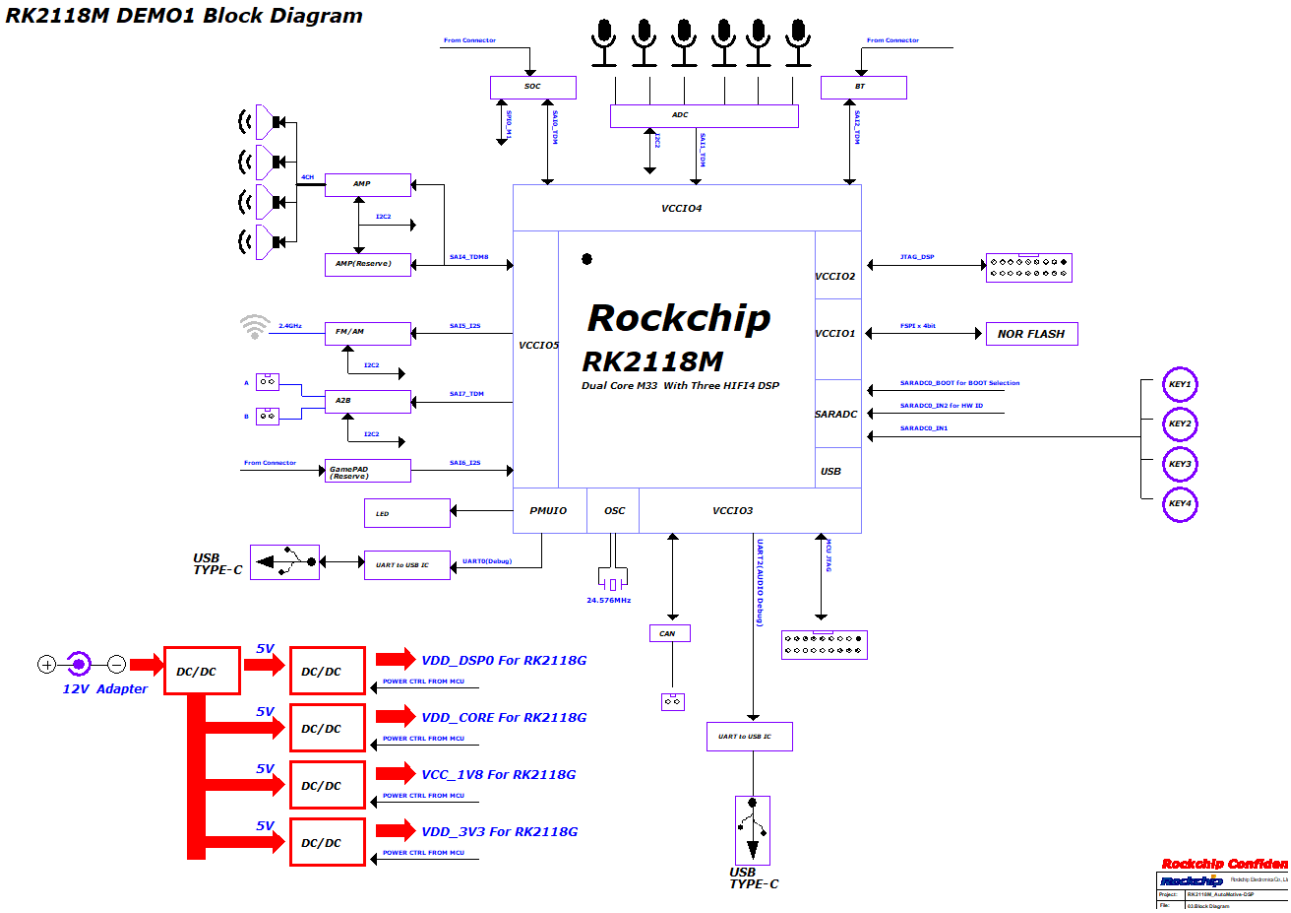


图 1-2 RK2118M EVB 系统框图

1.3.2 功能概括

RK2118M_EVB_V20 包含的功能如下：

- DC Power：DC 12V 适配器供电接口
- 音频外设：
  - Speaker 接口：通过排针，连接多通道喇叭，可支持最多 8 个喇叭接入
  - MIC 接口：通过 MIC 2pin 座子，可外接 MIC，实现 MIC 录音
  - A2B 接口：通过 A2B 座子+双绞线，可连接 A2B slave 节点
  - FM/AM ANT 接口：通过 FAKRA 座子，连接车载 FM/AM 天线，实现 FM/AM 收音功能
  - Connector to RK3588M/RK3576M EVB（预留）：通过 40pin 高速连接器，可以搭配 RK3588M/RK3576M EVB，实现全套座舱音频方案调试
- 调试接口：

- Audio Debug：用户调试音频参数使用，支持 TYPEC 接口
- UART Debug：用户调试查看 LOG 信息使用，支持 TYPEC 接口
- DSP JTAG：DSP JTAG 调试接口
- MCU JTAG：MCU JTAG 调试接口

- System Key：包含 Reset、MASKROM、V+、V-、ESS、PALY/MENU 按键（除 Reset 和 MASKROM 按键，其他按键可以根据开发需求自定义）

1.3.3 功能接口

表 1-1 PCB 功能接口介绍表

功能	是否可用
DC 12V Input	Yes
SPI Nor FLASH (总容量 64MB)	Yes
Speaker Interface	Yes
MIC Interface	Yes
A2B Interface	Yes
FM/AM ANT Interface	Yes
Connector to RK3588M/RK3576M EVB	Yes
Audio Debug(Type-C)	Yes
UART Debug(Type-C)	Yes
DSP JTAG Interface	Yes
MCU JTAG Interface	Yes
System Key(Reset/Maskrom)	Yes

1.3.4 功能模块布局

RK2118M EVB 功能接口分布图：

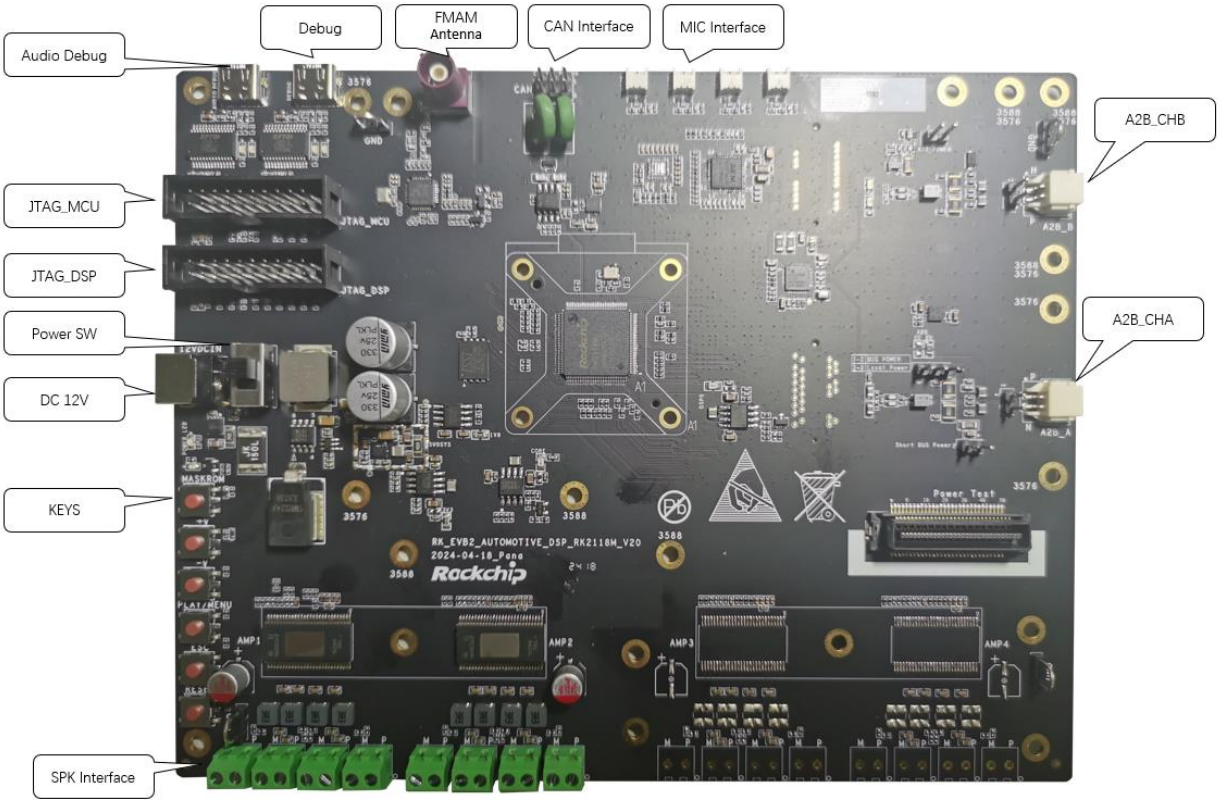


图 1-3 RK2118M EVB 功能接口分布图（正面）

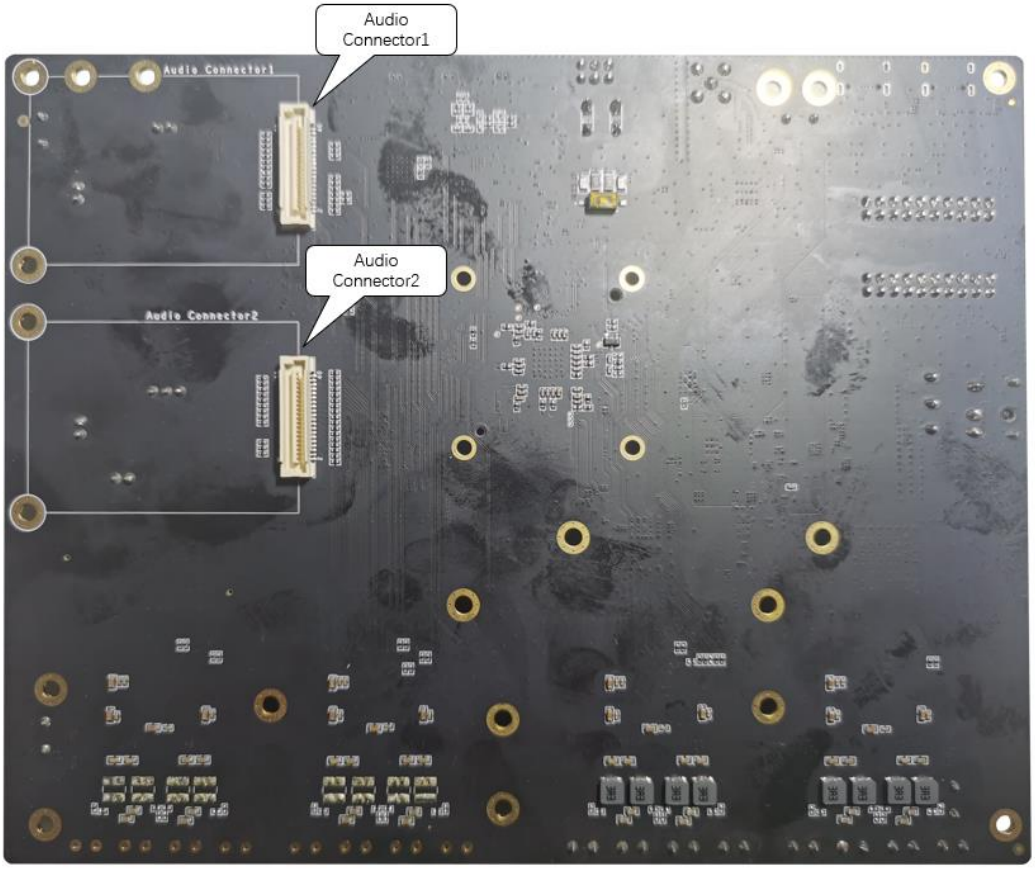


图 1-4 RK2118M EVB 功能接口分布图（背面）

1.4 组件

RK2118M EVB 套件包括以下物品：

- RK2118M EVB
- 电源适配器，默认规格：输入 100V AC~240V AC，50Hz；输出 12V DC，3A

1.5 系统开机

RK2118M EVB 开机：使用 DC 12V 供电，打开电源总开关，电源指示灯亮起。若在板子已烧录固件的情况下，也可以通过 Type-C UART DEBUG 口，去观察 Log 的输出情况。

1.6 串口调试

1.6.1 串口工具

连接开发板的 TYPE-C UART Debug 调试接口到电脑 PC 端，在 PC 端设备管理器中得到当前端口 COM 号。

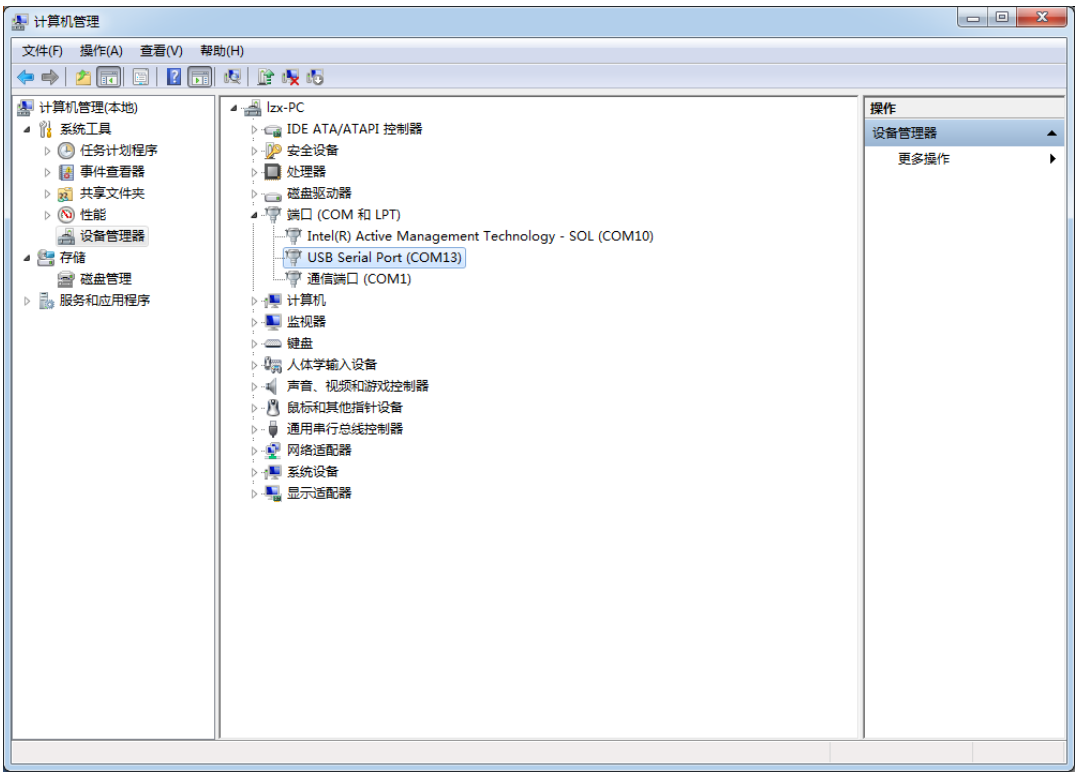
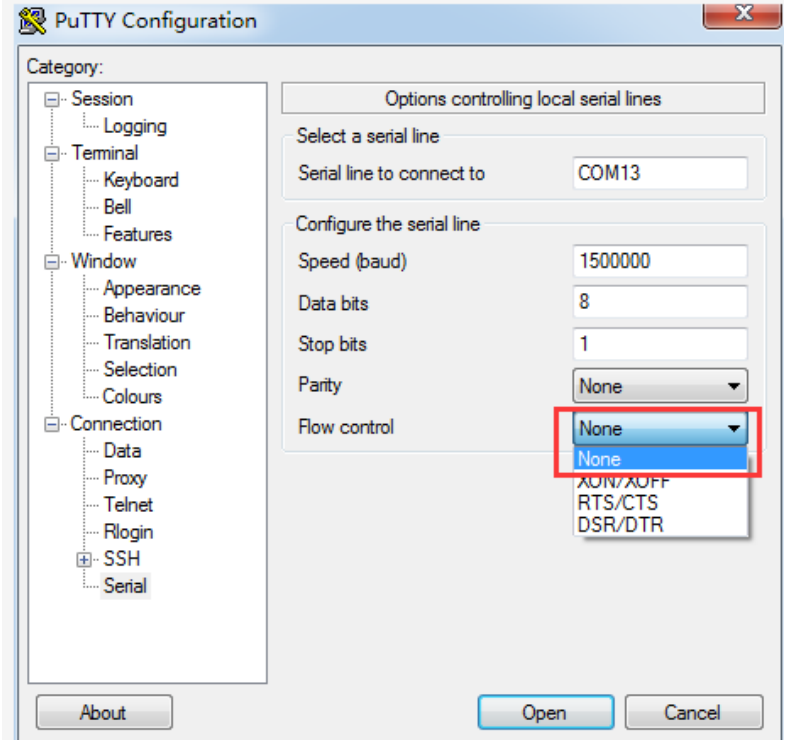


图 1-5 获取当前端口 COM 号

打开串口工具，先选择串口，再选择对应的串口号，将波特率改为 1.5M（RK2118M 默认支持 1.5M 波特率），并且在 Serial 处关闭流控，最后点击“打开”按钮，即可进入串口调试界面。



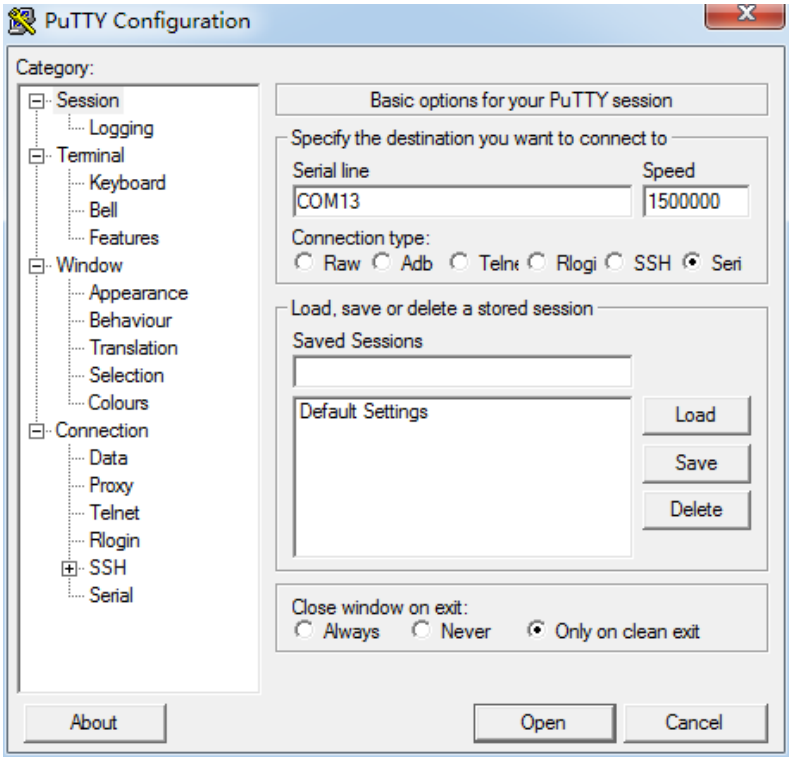


图 1-6 串口工具配置界面

1.7 固件升级

RK2118M_EVB 可以通过 Debug 接口或 SPI2APB 接口（需要搭配上位机）进行固件升级。

1.7.1 设备进入烧写模式

连接开发板的 USB Device 接口或者 SYS Debug 接口，等待设备进入烧录模式，让设备进入烧录模式

方法有以下 3 种：

- 未烧录过固件，上电，进入 MASKROM 模式；
- 烧录过固件，按住 MASKROM 按键上电或复位，系统将进入 MaskRom 固件烧写模式；
- 烧录过固件，串口输入 Reboot Loader 指令，系统将进入 MaskRom 固件烧写模式。

1.7.2 下载固件

打开工具 “SOCToolKit”，选择芯片为 RK2118。

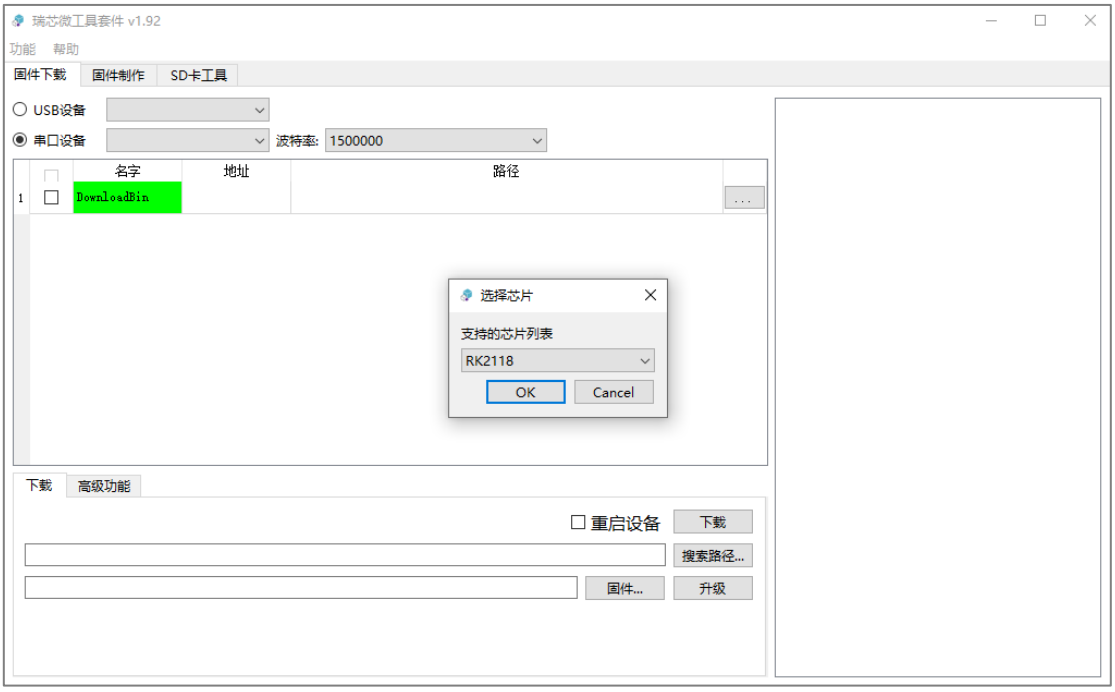


图 1-7 工具配置界面

工具支持两种烧写模式，分别是 USB 设备和串口设备。当设备进入 maskrom 时候，工具上会显示 Maskrom 的标识（如下图）

注意：RK2118M 在该应用上只支持串口模式升级。

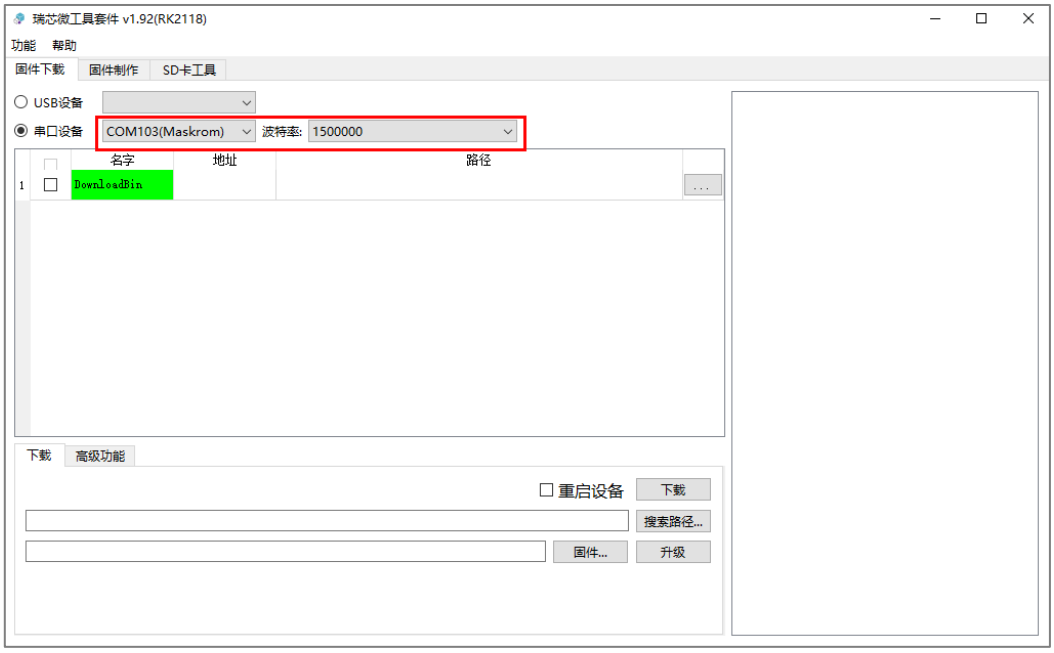


图 1-8 烧写模式选择

完成上述配置后，就可以烧写固件了。目前 RK2118 有两种固件打包方式，两种固件的少些方式不一样。请根据固件情况选择正确的烧写方式：

1.7.2.1 分立固件包烧写

工具默认只有 DownloadBin 选项，用户需要自行添加 Firmware 项目（工具空白处右键添加）。其中偏移地址为 0x00000000。然后添加 Loader_bin 文件和 Firmware 文件即可选择下载固件。

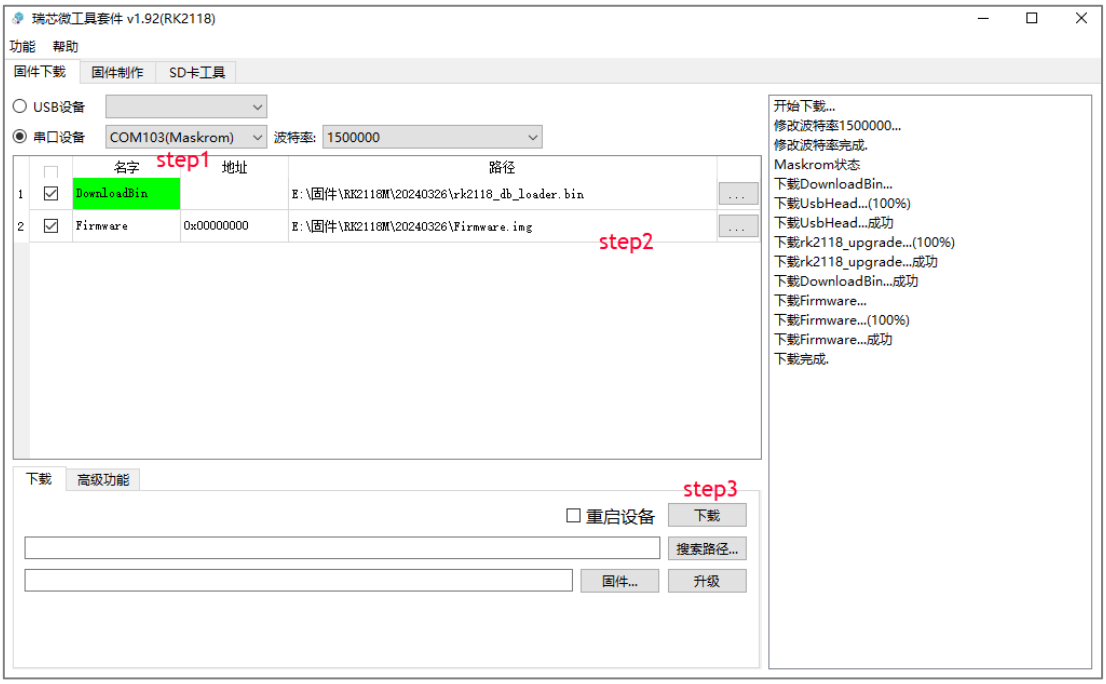


图 1-9 烧写分立固件包

1.7.2.2 完整固件包烧写

完整的固件包只要按照以下方式选择好固件，下载即可。

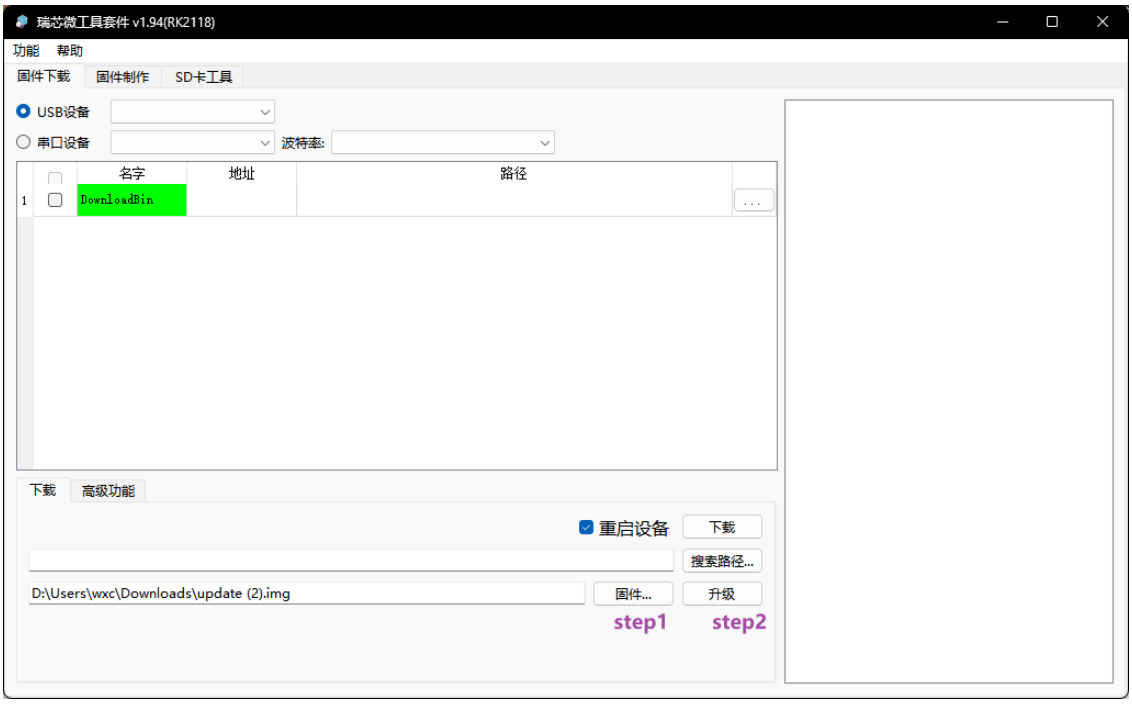


图 1-10 烧写完整固件包

2 硬件介绍

2.1 实物图

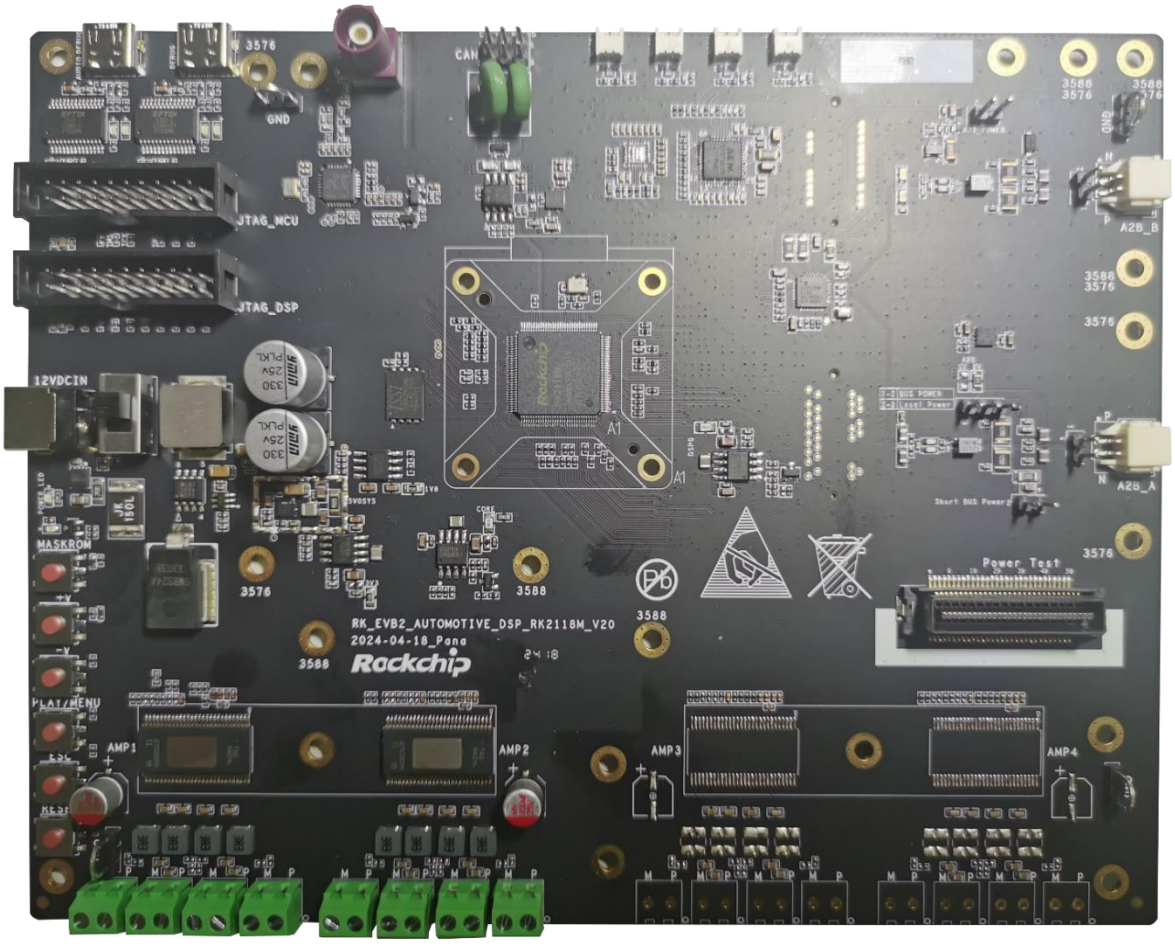
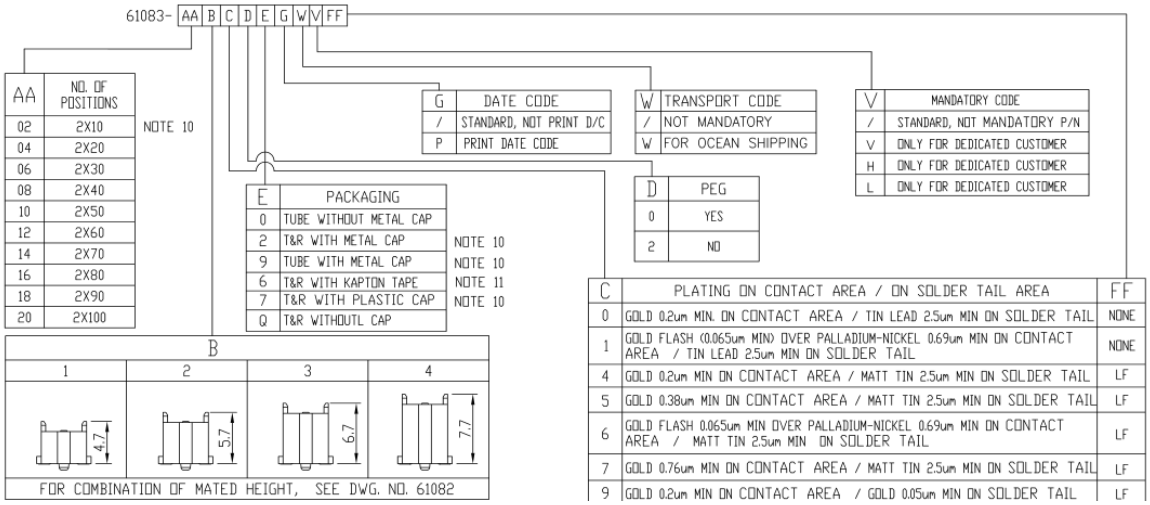


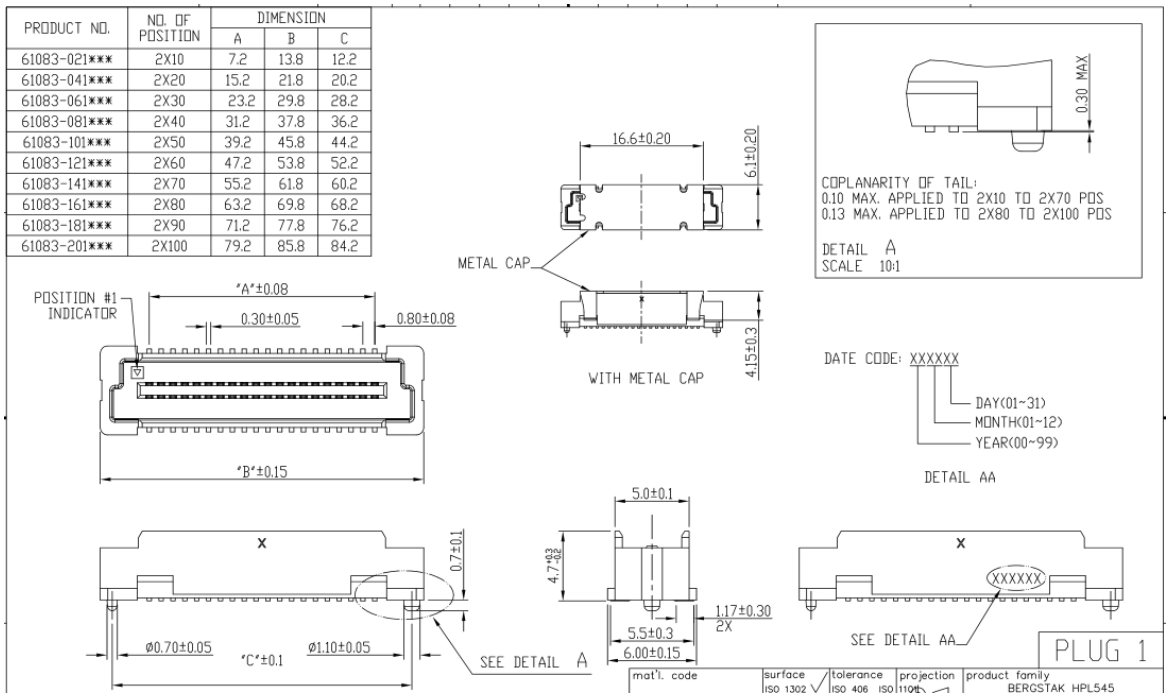
图 2-1 RK2118M EVB 实物图

2.2 扩展连接座信息

在实际使用过程中，用户可能会希望将 RK2118M EVB 搭配自己的开发板使用。RK2118M 开发板连接座型号为 61083-041402LF，对插板公头座子型号为 61082-041402LF，其尺寸信息如下：

J9000、J9001 为引脚宽度 0.3mm，间距 0.8mm 的立式双排 40PIN 卡座，具体尺寸如下：


61083- AA B C D E G W V FF
AA NO. OF POSITIONS
02 2X10
04 2X20
06 2X30
08 2X40
10 2X50
12 2X60
14 2X70
16 2X80
18 2X90
20 2X100
NOTE 10
G DATE CODE
/ STANDARD, NOT PRINT D/C
P PRINT DATE CODE
W TRANSPORT CODE
/ NOT MANDATORY
W FOR OCEAN SHIPPING
V MANDATORY CODE
/ STANDARD, NOT MANDATORY P/N
V ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER
H ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER
L ONLY FOR DEDICATED CUSTOMER
E PACKAGING
0 TUBE WITHOUT METAL CAP
2 T&R WITH METAL CAP NOTE 10
9 TUBE WITH METAL CAP NOTE 10
6 T&R WITH KAPTON TAPE NOTE 11
7 T&R WITH PLASTIC CAP NOTE 10
Q T&R WITHOUTL CAP
D PEG
0 YES
2 NO
B
1 2 3 4
4.7 5.7 6.7 7.7
FOR COMBINATION OF MATED HEIGHT, SEE DWG. NO. 61082
C PLATING ON CONTACT AREA / ON SOLDER TAIL AREA FF
0 GOLD 0.2um MIN. ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL NONE
1 GOLD FLASH (0.065um MIN) OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / TIN LEAD 2.5um MIN ON SOLDER TAIL NONE
4 GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL LF
5 GOLD 0.38um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL LF
6 GOLD FLASH 0.065um MIN OVER PALLADIUM-NICKEL 0.69um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL LF
7 GOLD 0.76um MIN ON CONTACT AREA / MATT TIN 2.5um MIN ON SOLDER TAIL LF
9 GOLD 0.2um MIN ON CONTACT AREA / GOLD 0.05um MIN ON SOLDER TAIL LF


PRODUCT NO. NO. OF POSITION DIMENSION A B C
61083-021*** 2X10 7.2 13.8 12.2
61083-041*** 2X20 15.2 21.8 20.2
61083-061*** 2X30 23.2 29.8 28.2
61083-081*** 2X40 31.2 37.8 36.2
61083-101*** 2X50 39.2 45.8 44.2
61083-121*** 2X60 47.2 53.8 52.2
61083-141*** 2X70 55.2 61.8 60.2
61083-161*** 2X80 63.2 69.8 68.2
61083-181*** 2X90 71.2 77.8 76.2
61083-201*** 2X100 79.2 85.8 84.2
16.6±0.20
6.1±0.20
METAL CAP
WITH METAL CAP
4.15±0.3
0.30 MAX
COPLANARITY OF TAIL:
0.10 MAX. APPLIED TO 2X10 TO 2X70 POS
0.13 MAX. APPLIED TO 2X80 TO 2X100 POS
DETAIL A
SCALE 10:1
POSITION #1 INDICATOR
"A"±0.08
0.30±0.05
0.80±0.08
"B"±0.15
DATE CODE: XXXXXX
DAY(01~31)
MONTH(01~12)
YEAR(00~99)
DETAIL AA
5.0±0.1
0.7±0.1
4.7
1.17±0.30 2X
5.5±0.3
6.00±0.15
ø0.70±0.05
"C"±0.1
ø1.10±0.05
SEE DETAIL A
XXXXXX
SEE DETAIL AA
PLUG 1
mat'l. code
surface ISO 1302
tolerance ISO 406
projection ISO 1101
product family BERGSTAK HPL545

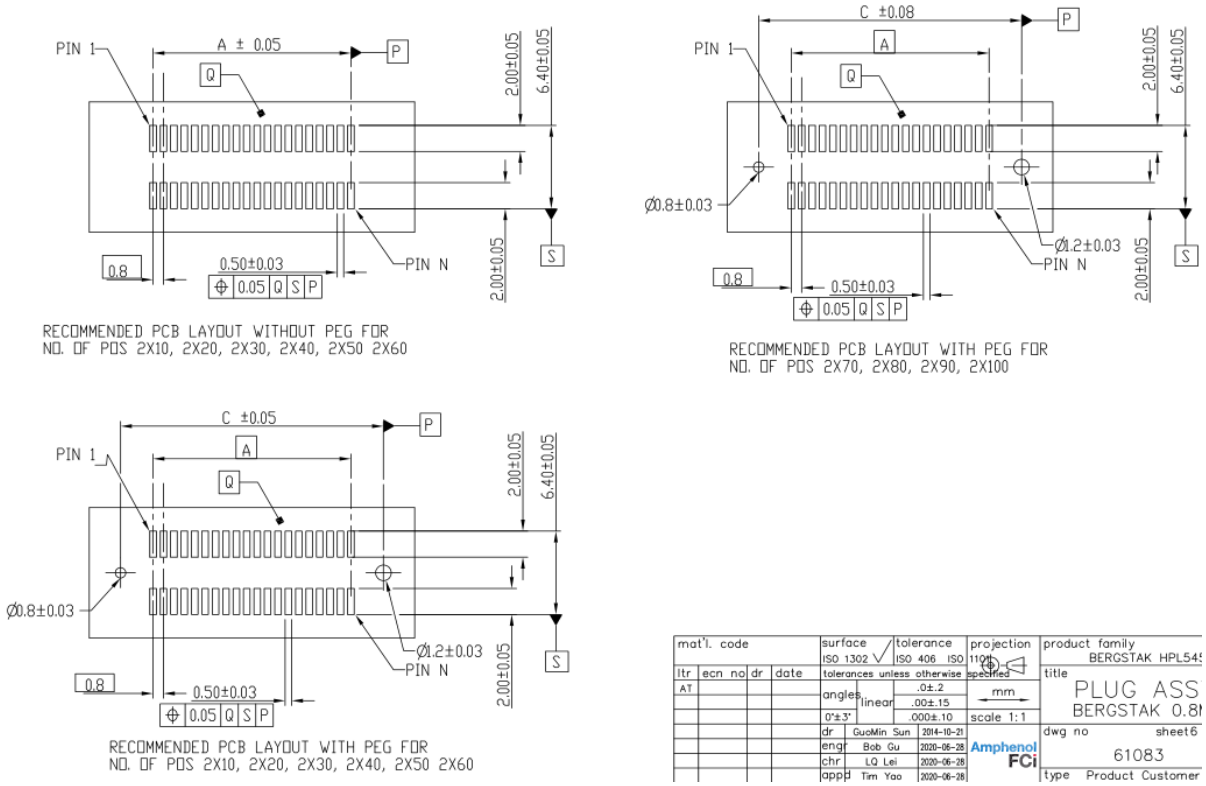


图 2-2 间距 0.8mm 立式双排 40 PIN PCB 封装

2.3 参考图

EVB 对应的参考图、PCB 版本信息如下：

- 参考图：RK_EVB2_AUTOMOTIVE_DSP_RK2118M_V20_20240415.pdf
- PCB 设计：RK_EVB2_AUTOMOTIVE_DSP_RK2118M_V20_20240418Pana.brd

3 模块简述

3.1 电源输入

电源适配器输入 12V/3A 电源（若带动较多音频外设，如带动更多的喇叭等外设，则适配器电流可能需要更大），通过前端降压变换器（高压 buck）电源后，得到系统电源 VCC5V0_SYS，然后系统电压提供给分立 DC-DC 或者 LDO，输出不同电压供系统使用。

电源适配器输入口、前端 Buck 变换器：

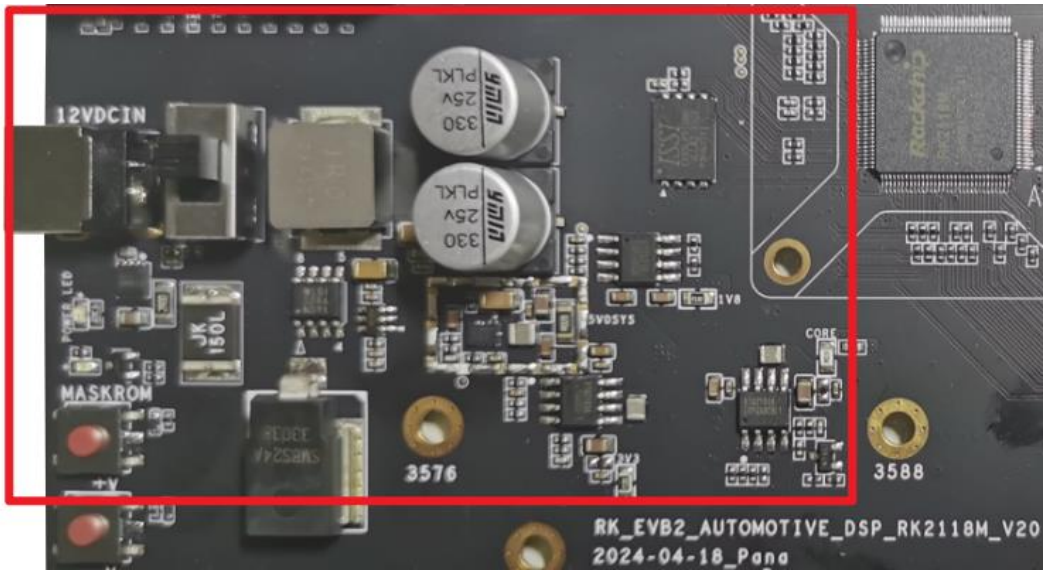


图 3-1 DC12V 输入、前端 buck 变换器以及分立电源芯片

3.2 存储器

FLASH：开发板上存储类型为 SPI Nor FLASH，默认使用的容量 64MB。（具体型号视发货版本为准。如有调整，指南中不再作描述）

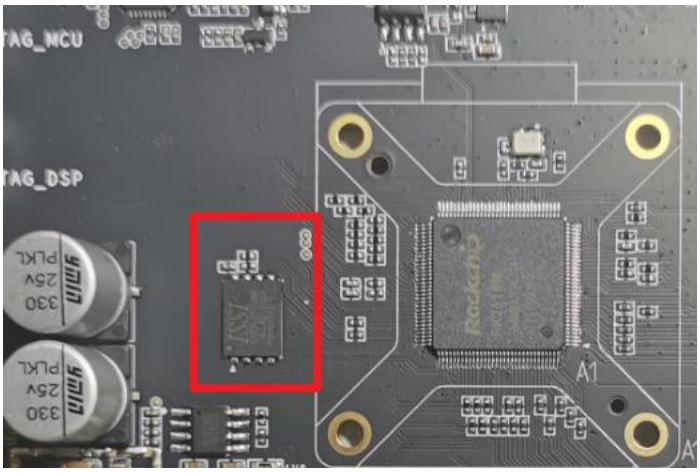


图 3-2 SPI Nor FLASH 位置

EVB 进 MASKROM 烧写的按键位置：

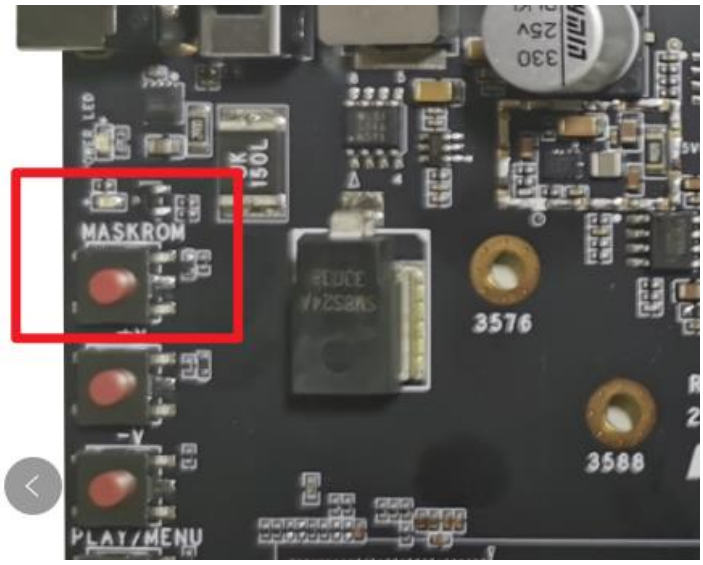


图 3-3 进 MASKROM 烧写按键位置

3.3 按键输入

板子预留了六个按键供用户使用：

1. MASKROM 按键： 使用 SARADC_IN0 作为进 MASKROM 检测口，可以通过此按键，进入 MASKROM 烧写模式；
2. RESET 按键：方便通过硬件复位，重启机器；
3. V+、V-、ESS、PALY/MENU 按键：仅作预留。

按键位置如下：

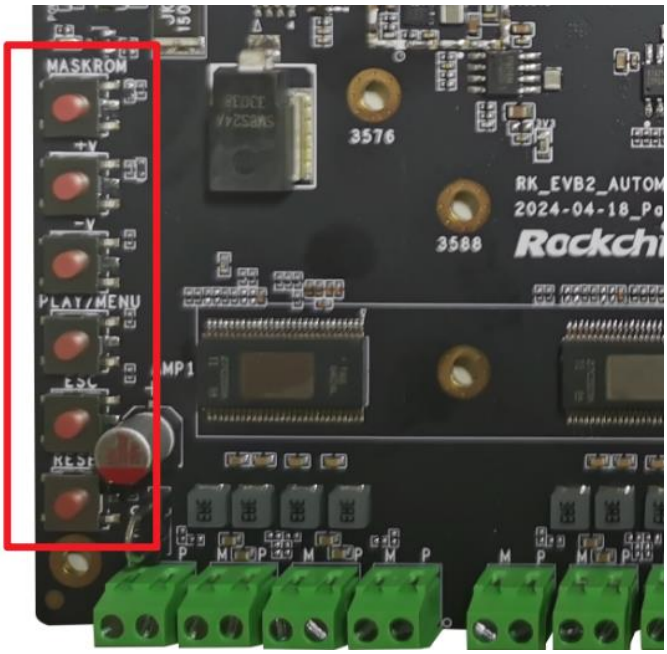


图 3-4 按键位置

3.4 Speaker 接口

开发板使用接线端子作为喇叭的段子，用户可自行连接对应的调试用喇叭。丝印标明了各个通道及其正负关系。PA 选用的为 TAS6424L，最大可支持 27W 的输出功率。注意标配的喇叭功率较低，需避免音量过大，导致烧坏喇叭。

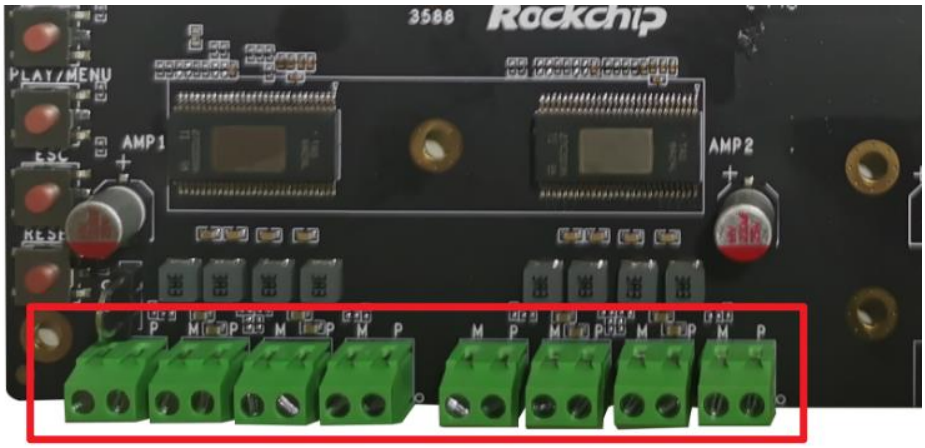


图 3-5 Speakr 座子位置

3.5 Mic 接口

开发板提供 4 个 2pin MIC 座子。用户可自行连接需要调试的特定数量的麦克风。

ADC 选用的型号为 AK5736VN，共支持 6ch ADC。

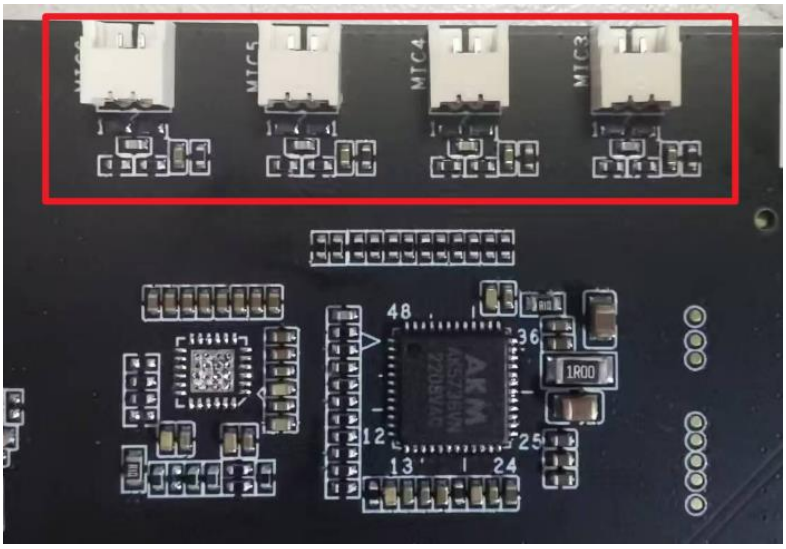


图 3-6 Mic 座子

3.6 A2B 模块

开发板上提供 2 个 A2B 连接座，连接座型号为 Molex 502352-0200，规格书如下，同时预留了 2pin 排针。

其中 A2B_B 用以连接 A2B Slave 节点，A2B_A 用以连接 A2B master 主节点。需要注意两个座子的正负，如下图标出，避免连接 A2B slave 节点时接反。

用户可通过 A2B 双绞线来连接各个 A2B 节点，实现 A2B 的功能调试。

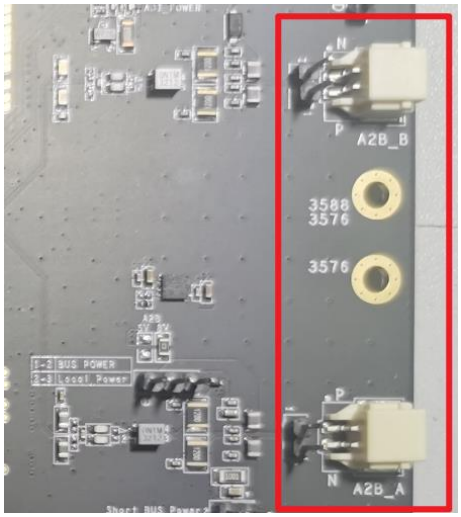
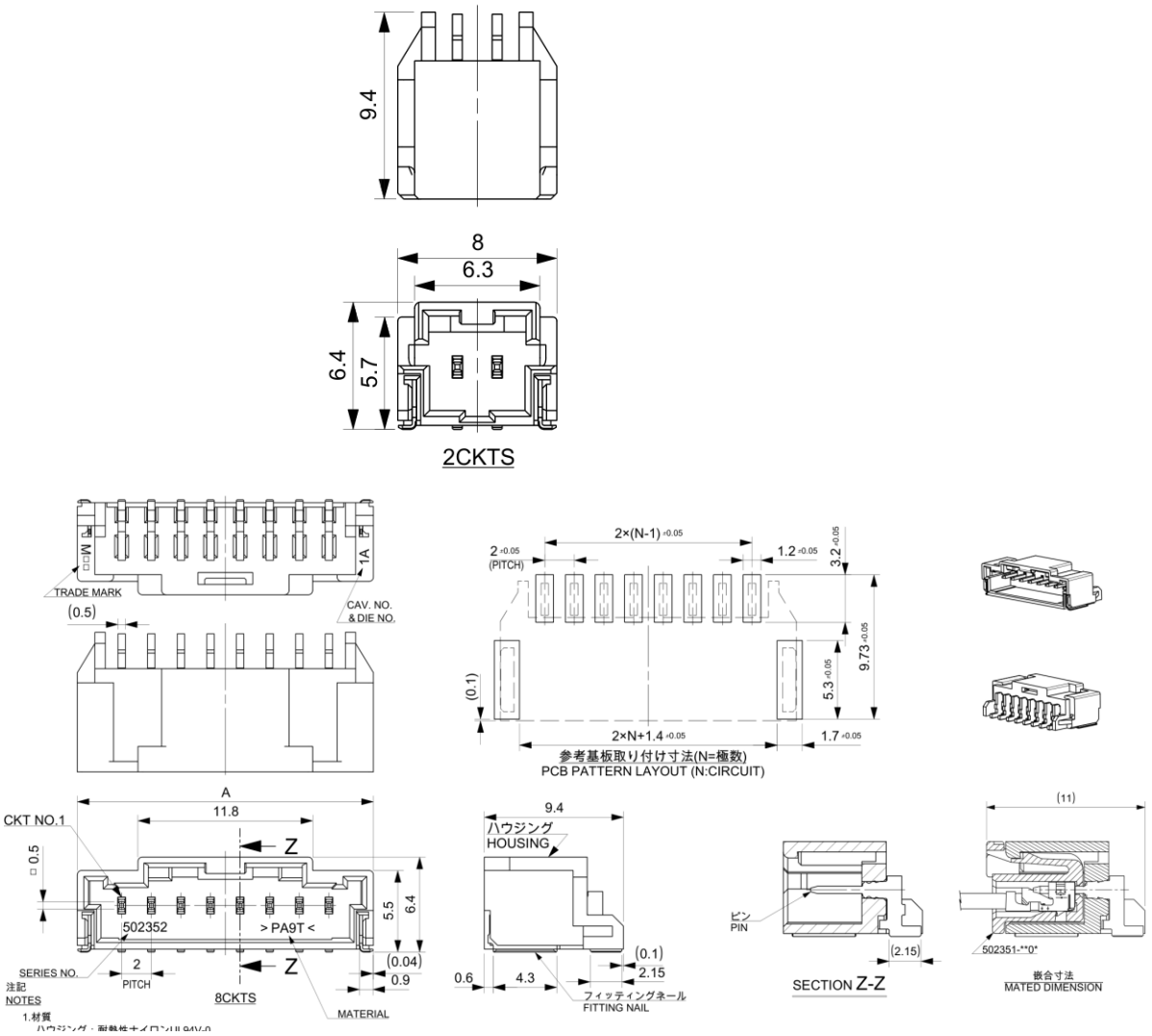


图 3-7 A2B 座子

Molex 502352-0200 连接器：



3.7 FM/AM 模块

开发板支持 FM/AM 模块，Tuner 型号为 ST TDA7708L。

注意在 FM/AM 调试时，需在 FAKRA 天线接口上，外接天线。

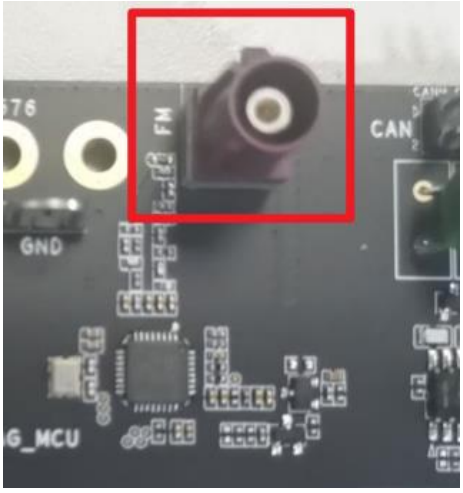


图 3-8 FM/AM FAKRA 天线接口

3.8 UART Debug 接口

开发板板载 USB 转 UART 芯片，支持 TYPE-C 调试接口。

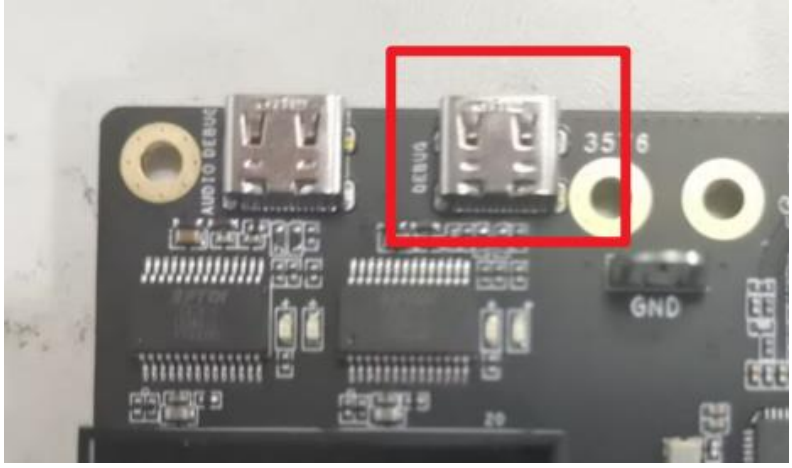


图 3-9 UART Debug 接口

3.9 Audio Debug 接口

RK2118M 搭载了额外一颗 USB 转 UART 芯片，支持通过 UART 进行调音。

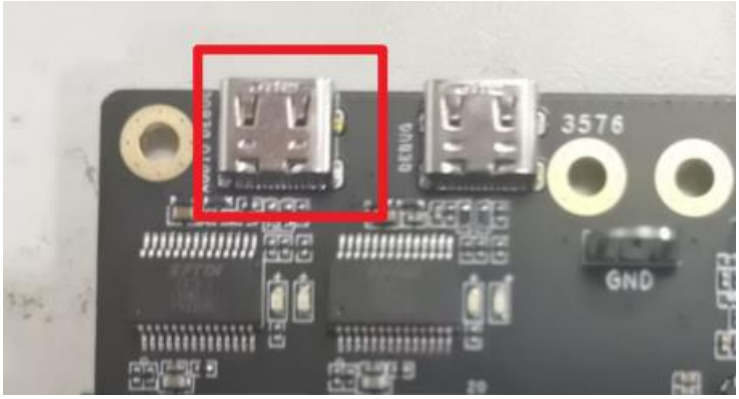


图 3-10 Audio Debug 接口

3.10 JTAG 接口

开发板支持两组 JTAG 接口用于调试，一组为 MCU JTAG，另一组为 DSP JTAG。

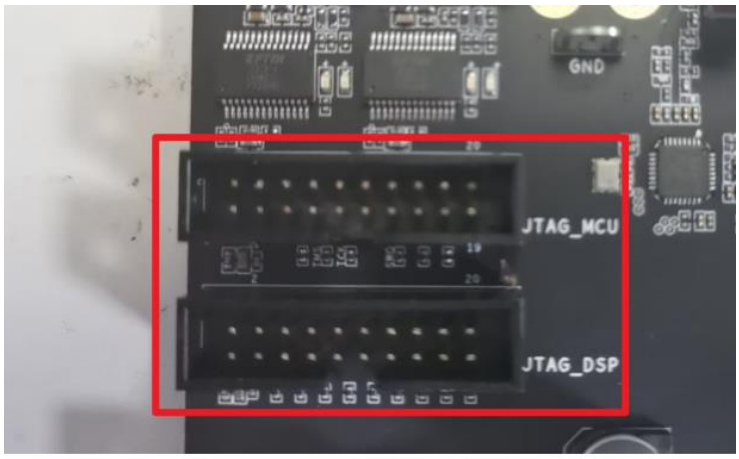


图 3-11 JTAG 接口

3.11 SoC 接口

开发板预留 2 个 SoC 接口，用于外接 RK3588M/RK3576M EVB 调试音频通路。

采用 40pin 连接座，连接座型号及规格见章节 2.2。

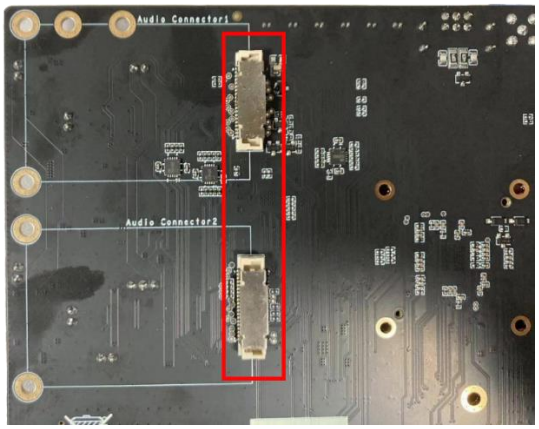


图 3-12 对插 SoC 座子

4 注意事项

4.1 注意事项

RK2118M EVB 适用于实验室或者工程环境，开始操作前，请先阅读以下注意事项：

- 任何情况下不可对屏幕接口及扩展板进行热插拔操作。
- 拆封开发板包装和安装前，为避免静电释放（ESD）对开发板硬件造成损伤，请采取必要防静电措施。
- 手持开发板时请拿开发板边沿，不要触碰到开发板上的外露金属部分，以免静电对开发板元器件造成损坏。
- 请将开发板放置于干燥的平面上，以保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。